

BTS 2^{ème} année	LYCEE VICTOR HUGO	mardi 18 avril 2023
Spécialité CRSA 2	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte **6 pages**.

Il est composé de **deux exercices indépendants**.

Exercice 1 :

Un jouet pour enfant prévu pour être utilisé en extérieur, est un bonhomme de neige monté sur un ressort.



Le principe de fonctionnement est le suivant : on comprime le jouet au sol et une fois relâché, celui-ci est propulsé dans les airs à une certaine hauteur et retombe au sol. On suppose que le mouvement du jouet est vertical.

On souhaite étudier la hauteur atteinte par le jouet en fonction du nombre d'années d'utilisation.

Le fabricant du jouet affirme que, dès les premières utilisations, la hauteur du jouet est de 40 centimètres.

On modélise la hauteur, en décimètre, que peut atteindre le jouet par une solution f de l'équation différentielle :

$$(E) \quad y'' + 2y' + y = 3, \quad \text{et telle que } f'(0) = 1$$

où y est une fonction inconnue de la variable réelle x , définie et deux fois dérivable sur $[0; +\infty[$;

x représente la durée d'utilisation, exprimée en années ;

y' désigne la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

Partie A : Résolution d'une équation différentielle

On fournit les formules suivantes :

Équations	Solutions sur un intervalle I
Équation différentielle : $ay'' + by' + cy = 0$	Si $\Delta > 0$, $f(x) = \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}$ où r_1 et r_2 sont les solutions de l'équation caractéristique.
Équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$ de discriminant Δ .	Si $\Delta = 0$, $f(x) = (\lambda x + \mu) e^{rx}$ où r est la solution double de l'équation caractéristique.
	Si $\Delta < 0$, $f(x) = [\lambda \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x)] e^{\alpha x}$ où $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$ sont les solutions complexes conjuguées de l'équation caractéristique.

1- Résoudre, à la main, l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- Soit un nombre réel k . On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction constante g , telle que $g(x) = k$.

Déterminer la valeur de k pour que la fonction g soit solution de l'équation différentielle (E).

.....

.....

.....

.....

.....

Dans la suite de l'exercice, nous prendrons $k = 3$.

3- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

.....

4- A l'aide de Géogébra, déterminer la solution particulière h de (E) vérifiant les conditions suivantes $h(0) = 4$ et $h'(0) = -1$.

$h(x) =$



Appel examinateur

5- a) A l'aide de l'énoncé, déterminer $f(0)$.

.....

b) En déduire une expression de la fonction f modélisant la hauteur du jouet en fonction du temps.

.....

.....

Partie B : Étude de fonction

La hauteur exprimée en décimètre que peut atteindre le jouet après x années d'utilisation est donnée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (2x + 1)e^{-x} + 3$$

1) a) Déterminer $f(2)$ arrondi au dixième. Interpréter ce résultat par rapport au contexte de l'exercice

.....

.....

.....

b) Quelle hauteur, arrondie au centimètre près, peut atteindre le jouet au bout de 3 mois d'utilisation?

.....

.....

.....

- 2) Déterminer graphiquement la limite de f en $+\infty$. Interpréter ce résultat par rapport au contexte de l'exercice.

.....

.....

.....

- 3) Déterminer $f'(x)$.

.....

- 4) Étudier le signe de f' et en déduire les variations de f sur $[0; +\infty[$ en complétant le tableau ci dessous.

x	
Signe de $f'(x)$	
Variations de f	

- 5) En déduire alors la hauteur maximale que peut atteindre le jouet et au bout de combien de temps d'utilisation.

.....

.....

.....

.....

- 6) Au bout de combien de temps, la hauteur de jouet sera inférieure à celle annoncée par le commerçant lors des premières utilisations ?

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 :

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Dans cet exercice, les résultats approchés seront à arrondir à 10^{-3} .

Dans le cadre du développement d'un de ses prototype, une marque a demandé à ses équipementiers de développer des technologies et des composants l'aidant à créer un véhicule prototype consommant moins de 1 L au 100 km. Un équipementier a conçu des billes en céramique plus légères pour les roulements du prototype.

Ces billes doivent avoir un diamètre de 12,7 mm.

Partie A : Loi normale

On note X la variable aléatoire qui, à chaque bille en céramique produite par l'équipementier, associe son diamètre exprimé en mm. On admet que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne $\mu = 12,7$ et d'écart type σ .

1- On admet que la probabilité qu'une bille choisi au hasard ait un diamètre entre 12,6 mm et 12,8 mm est de 0,95. Déterminer, à l'aide du logiciel, la valeur de σ .

$\sigma = \dots\dots\dots$



Appel examinateur

2- On prendre ici $\sigma = 0,045$

Déterminer la probabilité qu'une bille prélevée au hasard dans la production ait un diamètre strictement supérieur à 12,8 mm.

.....
.....

Partie B : Test d'hypothèse.

L'équipementier veut vérifier que les billes en céramique ont un diamètre de 12,7 mm avant de les proposer à une marque et il commande un test d'hypothèse bilatéral au seuil de signification de 5%.

On note Y la variable aléatoire qui, à chaque bille en céramique produite par l'équipementier, associe son diamètre exprimé en mm. La variable aléatoire Y suit la loi normale de moyenne μ et d'écart type $\sigma = 0,045$.

On prélève au hasard un échantillon de 200 billes en céramique dans la production. Celle ci est suffisamment grande pour assimiler ce prélèvement à un tirage successif avec remise de 200 billes.

On rappelle que la variable aléatoire $\bar{Y}$ qui, à chaque échantillon de n billes, associe le diamètre moyen des billes de cet échantillon, suit la loi normale de moyenne μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

On choisit l'hypothèse nulle $H_0 : \mu = 12,7$.

1- Donner l'hypothèse alternative H_1 .

.....

2- a) Sous l'hypothèse H_0 , justifier que la variable aléatoire $\bar{Y}$ suit la normale de moyenne 12,7 et d'écart type 0,003.

.....

.....

.....

b) A l'aide de Géogébra, déterminer, sous l'hypothèse nulle H_0 , le réel h , arrondi à 10^{-4} , tel que :

$$P(12,7 - h \leq \bar{Y} \leq 12,7 + h) = 0,95.$$

$$h = \dots\dots\dots$$

3- Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

.....

.....

.....

.....

4- Sur un échantillon de 200 billes en céramique prélevé au hasard dans la production, on a relevé un diamètre moyenne de 12,76 mm.

L'équipementier peut-il remettre en cause le diamètre annoncé des billes en céramique ? Justifier.

.....

.....

.....

.....